

2MW 风电机组变流器 IGBT 板卡故障的分析及解决方案

林 延 填

(福州海峡发电有限公司, 福建长乐 350200)

摘 要: 通过对某风场 2MW 风电机组多次出现的变流器 IGBT 板卡故障进行分析, 总结可能造成变流器 IGBT 板卡故障的原因, 并就此提出改进措施和建议, 可为同类变流器的运行维护工作提供参考。

关键词: 风电机组; 变流器; IGBT 板卡

DOI:10.19565/j.cnki.cn35-1153/tv.2023.02.020

0 引言

变流器作为风电机组的关键部件^[1], 其运行的可靠性关系着风电场的整体经济效益。变流器常见的故障有 IGBT 板卡故障、充电回路异常等^[2], 其中变流器 IGBT 板卡故障是最常见也是最难以根治的问题^[3]。本文重点针对某风场 2MW 风电机组多次出现的变流器 IGBT 板卡故障情况进行分析和探讨。

1 变流器参数及工作原理

该风电场 2MW 风力发电机组为双馈型机组, 配套变流器采用 ABB 空冷型四象限变流器。该变流器允许单方向独立控制有功和无功流动(电网至转子), 或者限制为反方向(转子至电网)的有功功率流动。在双馈系统中, 双馈感应式电机(DFIG)的定子回路通过定子断路器连接到三相电网, 转子回路通过发电机滑环连接到风力发电变流器。

1.1 变流器主要参数

变流器型号: ACS800-67

额定电压: 690V

额定连续电流: 400A

IGBT 电压等级: 1700V

最大连续直流电压: 1070V

额定连续直流电压: 975V

额定频率: 50Hz

额定损耗: 额定电流时约 3kW

冷却方式: 强迫风冷

变流器模块散热电机功率: 700W

运行环境温度: -25~+50℃

运行环境湿度: 5~95%RH

防护等级: IP54

1.2 变流器原理

双馈型机组变流器主要采用三相电压型交-直-

交双向变流技术, 可实现风力发电机组有功和无功的解耦控制, 改善电能质量, 其工作流程为: 当转子被风力加速时, 转速通过变桨得到控制, 变流器控制模式设定为转矩控制或者有功功率控制。当转子的机械转速位于可接受的区域内, 变流器即可启动。当网侧变流器对中间直流回路充电完成, 转子侧变流器对发电机转子适当励磁时(定子和电网之间的电压幅度和相位同步), 定子断路器/接触器即可闭合, 变流器准备好向电网提供电能。当停止变流器时, 断路器断开, 转子通过变桨控制和机械抱闸制动为静止状态。双馈型风力发电系统图如图 1 所示。

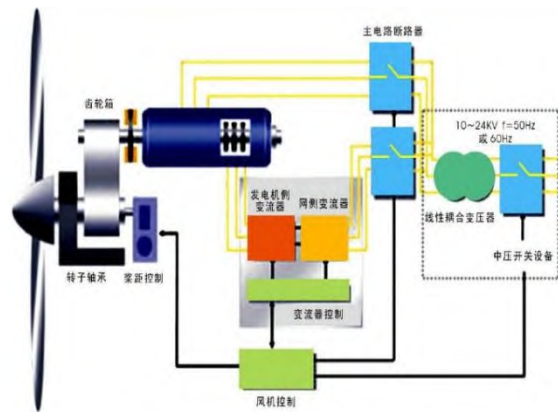


图 1 双馈型风力发电系统图

2 变流器 IGBT 板卡故障分析

2.1 故障案例

2018 年 03 月 26 日, 3 号风机报变流器高温故障停机, 查看变流器内部故障信息记录, 发现报警信息为 ISU SC, 风机电压于 1780 转速处开始跌落。根据 ISU 模块报出的故障信息, 将变流器的 ISU 模块与 INU 模块对调, 通过故障转移的方式确认了故障信息, 根据导出故障记录, 发现故障信息为 INU

SC 1V。确定故障元件为INU 模块的V 相 IGBT 驱动板损坏,从而引起了变流器高温停机。更换 INU 模块 V 相 IGBT 驱动板后,重新进行变流器预充电实验和零速实验,实验结果显示模块正常,风机恢复并网运行。

2018 年 05 月 18 日,1 号风机报变流器高温故障、变流器跳闸故障、变流器总故障、变流器转子侧其他故障触发、变流器转子侧故障触发,导出变流器 IGBT 模块故障报文,确认为 INU 2W SC 故障,初步分析为 IGBT 驱动板工况不稳定,更换 INU 模块 W 相 IGBT 驱动板。对其它部件进行检查发现变流器散热风扇一直在启动状态,但 K8 接触器却无法吸合。检查温度传感器未见异常,拆卸 K8 接触器打磨后,恢复正常。重新进行变流器预充电实验和零速实验,实验结果显示模块正常,风机恢复并网运行。

2.2 故障分析

(1) 电网波动的影响。根据风电场运行数据统计和分析,IGBT 驱动板故障很大一部分是电网波动造成的,电网电压的不稳定极易导致 IGBT 驱动板内部滤波电容烧坏。该风电场送出线路上 T 接了十几回用电负荷,其中大部分为电机负载,并且存在很多未知负载,电网不稳定因素相对较多。

(2) 运行环境的影响。IGBT 驱动板为精密器件,其可靠性受运行环境影响大^[4]。一是该风场周边毗邻煤场,存在较大的煤粉尘影响,容易造成驱动板短路或接触不良;二是该风场地处沿海地区,受潮湿和高盐雾影响,变流器内部元器件经常存在触头氧化、机构卡涩现象,易造成相关设备工作异常。

(3) 变流器散热的影响。IGBT 驱动板在高负荷运行中会产生高温,若不能及时散热将影响元器件的使用寿命。现场经测试分析,发现变流器散热明显不足,主要原因有三个方面,一是原设计通风量不足,原设计变流器散热是利用风电机组塔筒的烟囱效应实现热量转移^[5],塔筒门散热风扇功率仅为 240W,散热风量仅为 4950m³/h,实际测量和计算,散热风量不能满足变流器 6000 m³/h 的散热要求。二是由于沿海地区盐雾影响,塔筒门散热风扇扇叶锈蚀,部分风电机组塔筒散热风扇电机老化,再加上防止粉尘和盐雾进入的过滤棉,从塔筒门进入塔筒的冷却风量明显偏低。三是该风场风电机组塔筒内部平台采用的是封闭式钢板,一定程度上影响了变流器散热的烟囱效应,虽然塔筒内部增加了变流器散热管道,但与变流器排风口距离较远(约

1.5m),造成从导流罩抽送至二层以上空间的热气流流量偏少,如图 2 所示。受变流器排风口空间局限性影响,大部分热气流都聚集在塔底空间内,致使塔底环境温度升高,夏季风电机组塔底环境温度甚至长期临界于变流器最高运行环境温度。

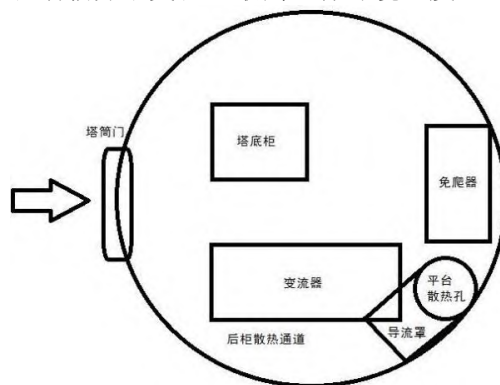


图 2 塔底布局平面示意图

3 变流器 IGBT 板卡故障的应对措施

经上述故障原因分析,解决变流器 IGBT 板卡故障应重点从改善运行环境和提升变流器散热能力着手,具体有效措施如下:

(1) 风电场应备足 IGBT 驱动板卡备件,确保故障发生后能及时更换,保障发电量。

(2) 定期清理或更换变流器通风滤网,保证滤网过滤及通风散热功能。

(3) 风电场维护人员应加强潮湿天气变流器的巡检以及采取相应防潮措施,例如定期更换变流器底部防潮包。在风机长时间停机的潮湿天气,应开启除湿设备,保障变流器各模块的适宜温湿度。

(4) 通过技改手段,完成塔底散热能力的提升,根本解决环境温度过高的问题,例如根据变流器后柜散热通道尺寸,增设专用引流外罩、增大散热电机功率、增加工业风扇来加速空气对流、延伸散热管道至变流器散热出口等措施来提升散热能力,如图 3 所示。

(5) 加强变流器 IGBT 板卡温度的监控,根据实际情况适时对变流器和塔筒门散热电机的控制参数进行更改,例如将塔筒门风扇温控器风扇启动温度值较定值调低迫使风扇强启或提高变流器模块散热风扇电机频率增加转速,让变流器在低于最高环境温度下有效运行。

(6) 加强运行管理,如在夏季,可考虑打开塔筒第二层盖板,增强通风能力;定期对元器件表面氧化、锈蚀进行处理;定期完成设备的检查和卫生清扫等。

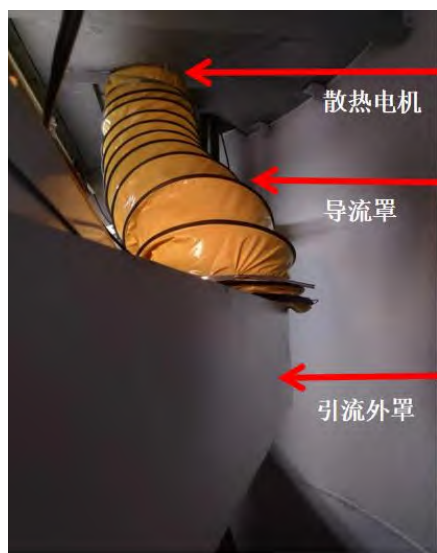


图3 变流器散热改造图例

4 变流器 IGBT 板卡故障处理效果分析

统计了该风场技改前一年期 7 台机组因变流器 IGBT 板卡故障的总次数为 11 次, 其中需维修整个模块的次数为 3 次, 需单独更换 IGBT 板卡的次数为 8 次, 造成的直接损失约为 25 万元 (未统计电

量损失)。

经采取上述措施后, 运行监测, 变流器正常运行温度下降约 15°C , 未再发生高温变流器跳闸情况, 2019 年改造后一年期 7 台机组发生 IGBT 故障统计为 2 次, 改善效果显著。

5 结语

变流器 IGBT 板卡故障是风电机组变流器系统常见的故障类型, 本文对常见的两种故障情况进行简要的分析, 并对此提出了一些改进措施。目前该风场根据上述措施对变流器的运行环境和散热能力进行了改进, 通过运行观察发现 IGBT 板卡故障几率显著降低。因此, 本文中提出的应对措施可为其他有类似问题的风场提供经验借鉴。

参考文献:

- [1] 罗炜, 曾至君, 李凌飞, 等. 风电机组变流器对海上风电场可靠性的影响[J]. 2021, 15(11):22-33.
- [2] 杨培文, 熊国专, 陈铁, 等. 风电机组变流器故障缺陷解析[J]. 能源与环境设备, 2022(05):47-49.
- [3] 李辉, 秦星, 薛宏涛, 等. 双馈风电机组变流器 IGBT 结温计算与稳态分析[J]. 电机与控制学报, 2015, 19(8):8.
- [4] 李济. 风电变流器中 IGBT 常见故障分析及应对措施[J]. 机电信息, 2013(18):2.
- [5] 毕长飞. 大功率直驱风电机组变流器的功率器件热负荷分析[J]. 机械设计与制造, 2018(9):5.

(上接第 87 页)



图4 现场安装通风机实物图

5 改造效果

5.1 通风机选型及管道设计合理

根据机组冷风的需求量进行风道风机的选型, 根据过滤水汽及盐雾的思路设计管道的整体布局, 在减少盐雾腐蚀的同时不降低变压器冷却效果, 并且能够极大的降低由于小蜗壳式风机损坏造成的故障率。

5.2 安装简便

只在现有的机舱空间内设计安装风机及管道, 将直接进入机舱的空气进行人为导向和过滤。

5.3 维护方便

新增通风设备 (送风风机) 位于机架底部, 管

道位于机舱柜后面, 延伸到机舱尾部, 进行风量的分流。整体结构安装及维护方便, 通风机故障也无需将变压器转检修, 维护工作量小。管道材料均选用防腐蚀不锈钢材质加工, 抗盐雾腐蚀能力强。

5.4 使用效果

鲤鱼山风电场干式变压器通风系统改造后, 变压器经过长期 (大于 24h 小于 72h) 断电停机后, 再次为变压器上电进行绝缘检查时, 绝缘值都比较好, 正常大于 $45\text{M}\Omega$, 均能够一次上电成功, 说明通风系统大大改善了变压器的防潮水平。

6 结论

通过综合治理, 有效地解决了鲤鱼山风电场通风系统设计存在的缺陷, “三高”环境等影响干式升压变绝缘的问题也得到较好解决。对保障风力发电机组安全可靠运行、提高风力发电机组供电可靠性具有重要作用。

综上所述, 通过对变压器通风系统进行综合性改造, 取得了良好的安全效益和经济效益, 对同类风电场有较高的推广运用价值。